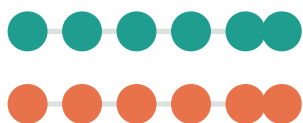


这只三倍体牡蛎， 真的是 $3n$ 吗？

把染色体想象成一串串彩色珠子。普通牡蛎有 2 串，三倍体有 3 串。

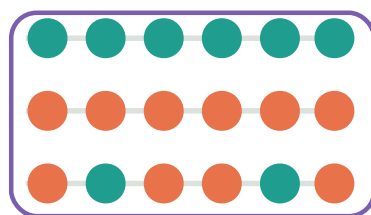
普通牡蛎 · $2n$

2 串（母 1 + 父 1）



三倍体牡蛎 · $3n$

3 串



● 亲本 A 基因

● 亲本 B 基因

● 三倍体（3 串）

本工具回答两个问题

问题 1

真的是 3 串吗？

确认是 2 串（ $2n$ ）还是 3 串（ $3n$ ）。

问题 2

亲本是谁，各占多少？

数一数 3 串中亲本 A、B 各占几串。

整体流程

读取 DNA 片段 → 贴到参考图上 → 回答两个问题。

1

读取 DNA

用测序仪读取大量短 DNA 片段（reads）。

2

贴到图上

把片段比对到参考基因组（mapping）。

3

问题 1 • 三倍检测

看同一位点上两种字母的比例（nQuire）。

4

问题 2 • 数亲本

用亲本专有标记（诊断 SNP）数出 A 的份数。

5

多方法交叉验证

看各自独立的证据是否一致。

6

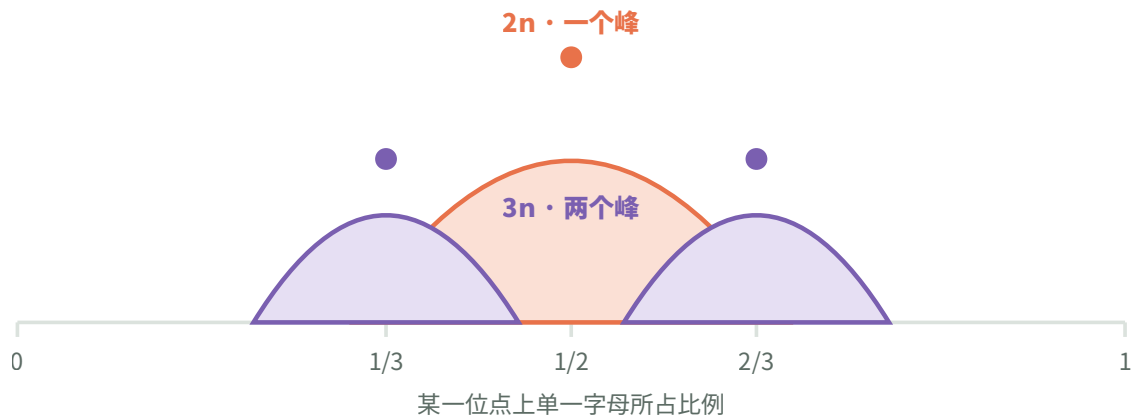
综合判定

汇总证据得出结论——冲突照实标出，不隐藏。

问题 1 · 核心思路

看两种字母的混合比例

同一位点有两种字母时——2 串为 各半 ($\frac{1}{2}$)，3 串则分成 $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}$ 。



2 串则正好各半；3 串则按 1:2 分开，于是出现两个峰。

问题 2 · 核心思路

数一数亲本 A 占几串

用亲本专有标记（诊断 SNP），数出 3 串中 A 是 0、1、2 还是 3 串。



标记只从纯亲本中挑选，绝不取自三倍体本身。（不许抄自己的答案）

不会只信一种证据

检查各自独立的方法是否得出相同答案。

染色体涂色 沿染色体标出 A/B 区段 (HMM 局部血统)。	D 统计 衡量哪一亲本的字母被更多 共享。	k-mer 不做比对，仅用短字母片段 交叉验证。
COX1 用线粒体确认母系血统。	互换比对 互换 A/B 参考以检查偏差 (互惠比对)。	二倍体基线 与确定的 2n 对照比较以校 准刻度。

最后 · 诚实的判定表

只有多种方法一致时才认定；若相互矛盾，就照实标出。

● 支持 足够数量的独立证据一致。	● 需核查 若校准失败或证据不足，标 为 missing。	● 不一致 若谱系与 COX1 不符，如实 记为 discordant。
-----------------------------	--	---

本工具不会断定确切的回交世代——那需要亲本基因型。它只显示该模式是否符合简单杂交。

3NdeTECT —— 针对动物（牡蛎）的三倍体与杂交血统验证 Snakemake 流程。 · 图示为便于理解已简化。